高等微积分(1)第五周习题课

田心洋

交叉信息研究院, 交叉研61

2026 年 10 月 15 日

1. 确界原理
   - 上, 下确界与确界原理
   - 上, 下确界的性质
2. 数列极限
   - 数列极限定义
   - 极限定义证明数列极限
   - 重要数列极限定理
   - 数列极限的计算
   - Stolz 定理
3. 实数系的性质
   - 单调有界收敛定理
4. 作业细节
   - 一些作业细节

目录

1 确界原理
- 上, 下确界与确界原理
- 上, 下确界的性质

2 数列极限

3 实数系的性质

4 作业细节

上确界, 下确界与确界原理

实数集的上界与下界

- 对于非空实数集 $S \subseteq \mathbb{R}$, 称 $M \in \mathbb{R}$ 是 S 的**一个上界**如果

$$\forall x \in S, x \leq M.$$

称 $m \in \mathbb{R}$ 是 S 的**一个下界**如果

$$\forall x \in S, x \geq m.$$

实数集的上下确界与确界原理

- 非空实数集 S 的所有上界中最小的称为其**上确界**, 其所有下界中最大的称为其**下确界**.
- **确界原理: 有上界的非空实数集必有上确界.**

目录

1 确界原理
- 上, 下确界与确界原理
- 上, 下确界的性质

2 数列极限

3 实数系的性质

4 作业细节

上, 下确界的性质

上, 下确界的性质

- 对于**非空有上界实数集** $S \subseteq \mathbb{R}$, **定义**

$$-S = \{-x \mid x \in S\},$$

那么我们有

$$\inf(-S) = -\sup S.$$

- 对于**非空有界数集(有上界和下界)** A, B, 有(设 $A \cap B \neq \varnothing$)

$$\begin{aligned}
\sup(A \cup B) &= \max\{\sup A, \sup B\},\\
\inf(A \cup B) &= \min\{\inf A, \inf B\},\\
\sup(A \cap B) &\leq \min\{\sup A, \sup B\},\\
\inf(A \cap B) &\geq \max\{\inf A, \inf B\}.
\end{aligned}$$

上, 下确界的性质

上, 下确界的性质(Cont'd)

- 求证 $\sup(A\cap B)\le \min\{\sup A, \sup B\}$.
  1. 只需说明 $\min\{\sup A, \sup B\}$ **是** $A\cap B$ **的上界.**
  2. 即只需证 $\forall x\in A\cap B$, 有

$$x\le \min\{\sup A, \sup B\} \Leftrightarrow (x\le \sup A)\wedge(x\le \sup B).$$

  3. 由于 $x\in A\cap B \Leftrightarrow (x\in A)\wedge(x\in B)$, 命题得证.
- 对于非空有界集合 A, B, 有(后两条假设 A, B **是非负数集**)

$$\begin{aligned}
\sup(A+B) &= \sup\{x+y \mid x\in A, y\in B\} = \sup A + \sup B,\\
\inf(A+B) &= \inf A + \inf B,\\
\sup(AB) &= \sup\{xy \mid x\in A, y\in B\} = \sup A \sup B,\\
\inf(AB) &= \inf A \inf B.
\end{aligned}$$

上, 下确界的性质

- 我们先证明加法的部分.

性质证明

- 求证 $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$.
  1. 首先证明 $\sup A+\sup B$ 是 $A+B$ 的**上界**.

$$\forall z\in A+B, z=x+y, x\le \sup A, y\le \sup B$$
$$\Rightarrow z\le \sup A+\sup B.$$

  2. 然后证明**小于** $\sup A+\sup B$ 的数 $\sup A+\sup B-\varepsilon, \varepsilon>0$ **不是** $A+B$ 的上界.

$$\forall \varepsilon>0, \exists x_\varepsilon\in A, y_\varepsilon\in B \text{ s.t. } x_\varepsilon>\sup A-\frac{\varepsilon}{2}, y_\varepsilon>\sup B-\frac{\varepsilon}{2}$$
$$A+B\ni z_\varepsilon=x_\varepsilon+y_\varepsilon>\sup A+\sup B-\varepsilon.$$

上, 下确界的性质

性质证明

- 求证 $\inf(A+B) = \inf A + \inf B$.
- 我们当然可以仿照之前 sup 的证明. 但是我们也可以

$$\begin{aligned}\inf(A+B) &= -\sup\left(-(A+B)\right) = -\sup\left((-A)+(-B)\right)\\ &= -\left(\sup(-A)+\sup(-B)\right) = -\sup(-A)-\sup(-B)\\ &= \inf A + \inf B.\end{aligned}$$

上, 下确界的性质

- 下面我们证明乘法部分, 这里假设 A, B 都是非负实数集.

性质证明

- 对于**非负数集** A, B 证明 $\sup(AB) = \sup A \sup B$ 以及 $\inf(AB) = \inf A \inf B$.
  1. 首先证明 $\sup A \sup B$ 是 AB 的上界.

     $$\forall z \in AB, z = xy, x \in A, y \in B$$

     $$0 \le x \le \sup A, 0 \le y \le \sup B \Rightarrow z = xy \le \sup A \sup B.$$

  2. 如果 $\sup A = 0$ ($\sup B = 0$), 那么 $A = \{0\}$ ($B = \{0\}$) 因此 $AB = \{0\}$. $\sup(AB) = 0 = \sup A \sup B$.
  3. 否则 $\sup A, \sup B > 0$. 我们证明比 $\sup A \sup B$ 小的数 $\sup A \sup B - \varepsilon, \varepsilon > 0$ 不是 AB 的上界.

上, 下确界的性质

性质证明(Cont'd)

- 对于**非负数集** A, B 证明 $\sup(AB) = \sup A \sup B$ 以及 $\inf(AB) = \inf A \inf B$.
  3. $\sup A, \sup B > 0$, 证明 $\sup A \sup B - \varepsilon$ 不是上界.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A, y_\varepsilon \in B$$

$$\text{s.t. } x_\varepsilon > \sup A - \frac{\sup A\varepsilon}{2 \sup A \sup B + \varepsilon} \geq 0$$

$$y_\varepsilon > \sup B - \frac{\sup B\varepsilon}{2 \sup A \sup B + \varepsilon} \geq 0$$

$$\Rightarrow AB \ni x_\varepsilon y_\varepsilon > \sup A \sup B - \frac{2 \sup A \sup B\varepsilon}{2 \sup A \sup B + \varepsilon}$$

$$+ \frac{\sup A \sup B\varepsilon^2}{(2 \sup A \sup B + \varepsilon)^2} \geq \sup A \sup B - \varepsilon.$$

上, 下确界的性质

性质证明(Cont'd)

- 对于**非负数集** A, B 证明 $\sup(AB) = \sup A \sup B$ 以及 $\inf(AB) = \inf A \inf B$.
  4. 首先证明 $\inf A \inf B$ 是 AB 的下界. 注意到由于 A, B 是非负数集, 所以 0 是 A, B 的下界, 从而 $\inf A, \inf B \geq 0$. 因此

$$\forall z \in AB, z = xy, x \in A, y \in B$$
$$0 \leq \inf A \leq x, 0 \leq \inf B \leq y \Rightarrow \inf A \inf B \leq xy = z.$$

  5. 如果 $\inf A = \inf B = 0$, 则 $\inf A \inf B = 0$. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_\varepsilon \in A$, $\exists y_\varepsilon \in B$ 使得 $x_\varepsilon < \varepsilon, y_\varepsilon < 1$ 从而 $AB \ni x_\varepsilon y_\varepsilon < \varepsilon$.
  6. 否则不妨设 $\inf B > 0$. 那么

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A, x_\varepsilon < \inf A + \frac{\varepsilon}{2 \inf B}.$$

上, 下确界的性质

性质证明(Cont'd)

- 对于**非负数集** A, B 证明 $\sup(AB) = \sup A \sup B$ 以及 $\inf(AB) = \inf A \inf B$.
  6. 设 $\inf B > 0$. 那么

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A, x_\varepsilon < \inf A + \frac{\varepsilon}{2 \inf B}$$

$$\exists y_\varepsilon \in B, y_\varepsilon < \inf B + \frac{\inf B \varepsilon}{2 \inf A \inf B + \varepsilon}$$

$$AB \ni x_\varepsilon y_\varepsilon < \inf A \inf B + \inf B \frac{\varepsilon}{2 \inf B}$$

$$+ \left(\inf A + \frac{\varepsilon}{2 \inf B}\right) \frac{\inf B \varepsilon}{2 \inf A \inf B + \varepsilon} = \inf A \inf B + \varepsilon.$$

目录

1 确界原理

2 数列极限
- 数列极限定义
- 极限定义证明数列极限
- 重要数列极限定理
- 数列极限的计算
- Stolz 定理

3 实数系的性质

4 作业细节

数列极限定义

- 数列可以看成是(可数)无穷多数排成一列, 也可以看作映射 $\mathbb{N}^* \mapsto \mathbb{R}$.

数列极限定义

- 数列 $\{a_n\}$ 以 A 为极限如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n - A| < \varepsilon.$$

- 由定义得到证明数列极限的方法之一: 回归定义利用 $\varepsilon - N$ 语言.
- 利用 $\varepsilon - N$ 语言可以证明极限的**唯一性, 保序性和保号性**.

目录

1 确界原理

2 数列极限
- 数列极限定义
- 极限定义证明数列极限
- 重要数列极限定理
- 数列极限的计算
- Stolz 定理

3 实数系的性质

4 作业细节

利用定义证明数列极限

利用定义证明

- 已知 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$, 求证
  1. 对于正奇数 k, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$.
  2. 对于正偶数且 $A > 0$, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$.

- 分析: 我们需要证明 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, $\forall n > N$ 有

$$\sqrt[k]{A} - \varepsilon < \sqrt[k]{a_n} < \sqrt[k]{A} + \varepsilon.$$

对于正奇数 k, 上式等价于

$$A - \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \binom{k}{i} \varepsilon^i A^{\frac{k-i}{k}} = \left(\sqrt[k]{A} - \varepsilon\right)^k$$

$$< a_n < \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k = A + \sum_{i=1}^{k} \binom{k}{i} \varepsilon^i A^{\frac{k-i}{k}}.$$

利用定义证明数列极限

利用定义证明

- 已知 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$, 求证
  1. 对于正奇数 k, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$.
  2. 对于正偶数且 $A > 0$, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$.

- 分析: 对于正偶数 k, 从某一项 N_0 开始 $a_n > 0$. 如果 $\varepsilon \le \sqrt[k]{A}$ 那么上式等价于

$$A - \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \binom{k}{i} \varepsilon^i A^{\frac{k-i}{k}} = \left(\sqrt[k]{A} - \varepsilon\right)^k$$

$$< a_n < \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k = A + \sum_{i=1}^{k} \binom{k}{i} \varepsilon^i A^{\frac{k-i}{k}}.$$

如果 $\varepsilon > \sqrt[k]{A}$ 我们只有上式右边部分.

利用定义证明数列极限

证明

1. 如果 k 是正奇数, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 令

$$\delta = \min\left\{A - \left(\sqrt[k]{A} - \varepsilon\right)^k, \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k - A\right\} > 0.$$

那么 $\exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$, $|a_n - A| < \delta$. 此时

$$\left(\sqrt[k]{A} - \varepsilon\right)^k - A \leq -\delta < a_n - A < \delta \leq \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k - A,$$

因此 $|\sqrt[k]{a_n} - \sqrt[k]{A}| < \varepsilon$.

2. 如果 k 是正偶数, 假设 $a_n > 0, \forall n > N_0 \in \mathbb{N}^*$. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 我们讨论如下两种情况:

利用定义证明数列极限

证明(Cont'd)

❷ 如果 k 是正偶数, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 我们讨论如下两种情况:

(i) 如果 $\varepsilon \leq \sqrt[k]{A}$, 那么同样令

$$\delta = \min\left\{A - \left(\sqrt[k]{A} - \varepsilon\right)^k, \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k - A\right\} > 0.$$

则 $\exists N' \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\forall n > \max\{N', N_0\} = N$ 有 $a_n > 0$ 且

$$\left(\sqrt[k]{A} - \varepsilon\right)^k - A \leq -\delta < a_n - A < \delta \leq \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k - A,$$

也即 $\left(\sqrt[k]{A} - \varepsilon\right)^k < a_n < \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k$. 由于 $\sqrt[k]{A} - \varepsilon > 0$

$$\sqrt[k]{A} - \varepsilon < \sqrt[k]{a_n} < \sqrt[k]{A} + \varepsilon.$$

利用定义证明数列极限

证明(Cont'd)

❷ 如果 k 是正偶数, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 我们讨论如下两种情况:

(ii) 如果 $\varepsilon > \sqrt[k]{A}$, 那么令

$$\delta = \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k - A > 0.$$

则 $\exists N' \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\forall n > \max\{N', N_0\} = N$ 有 $a_n > 0$ 且

$$a_n - A < \delta = \left(\sqrt[k]{A} + \varepsilon\right)^k - A,$$

也即 $\sqrt[k]{a_n} < \sqrt[k]{A} + \varepsilon$. 最终我们有

$$\sqrt[k]{A} - \varepsilon < 0 \leq \sqrt[k]{a_n} < \sqrt[k]{A} + \varepsilon.$$

利用定义证明数列极限

- 正实数数列 $\{x_n\}$ 的极限为 A, 求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_1x_2\dots x_n}$.
- 设 $\{x_n\}$ 是正实数数列, 且 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=A\in\mathbb{R}$, 求证 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=A$.
- 分析: 如果 $x_i=A$ 那么极限为 A (需要 $A>0$). 我们希望证明 $\forall\varepsilon>0,\exists N>0$ s.t. $\forall n>N, A-\varepsilon<\sqrt[n]{x_1x_2\dots x_n}<A+\varepsilon$. 我们可以同时 n 次方, 但是 $A-\varepsilon$ 可能是负数.
- 我们先考虑 $A>0$ 的情况. 对于任意 $\varepsilon>0$ 考虑两种情况:
  1. $\varepsilon<A$, 此时待证明不等式等价于

$$(A-\varepsilon)^n\le\prod_{i=1}^{n}x_i\le(A+\varepsilon)^n.$$

而因为 $\lim_{n\to\infty}x_n=A$, $\exists N'>0$ 使得 $\forall n>N'$, 我们有

$$0<A-\frac{\varepsilon}{2}<x_n<A+\frac{\varepsilon}{2}.$$

利用定义证明数列极限

- 我们先考虑 $A > 0$ 的情况. 对于任意 $\varepsilon > 0$ 考虑两种情况:
  1. $\varepsilon < A$. 此时我们有

$$\prod_{i=1}^{N'} x_i \left(A - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-N'} < \prod_{i=1}^{n} x_i < \prod_{i=1}^{N'} x_i \left(A + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-N'}.$$

因此只需要证明当 n 足够大时,

$$\left(\frac{A - \frac{\varepsilon}{2}}{A - \varepsilon}\right)^n \geq \frac{\left(A - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{N'}}{\prod_{i=1}^{N'} x_i}, \left(\frac{A + \varepsilon}{A + \frac{\varepsilon}{2}}\right)^n \geq \frac{\prod_{i=1}^{N'} x_i}{\left(A + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{N'}}$$

同时成立即可. 也即可以令

$$N'' = \left\lceil \max\left\{ \log_{\frac{A-\frac{\varepsilon}{2}}{A-\varepsilon}} \frac{\left(A - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{N'}}{\prod_{i=1}^{N'} x_i}, \log_{\frac{A+\varepsilon}{A+\frac{\varepsilon}{2}}} \frac{\prod_{i=1}^{N'} x_i}{\left(A + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{N'}} \right\} \right\rceil.$$

而 $N = \max\{N', N''\}$.

利用定义证明数列极限

- 我们先考虑 $A > 0$ 的情况. 对于任意 $\varepsilon > 0$ 考虑两种情况:
  2. $\varepsilon \geq A$. 此时 $A - \varepsilon \leq 0$ 因此左边自动成立. 只需要说明当 n 足够大时,

$$\left(\frac{A+\varepsilon}{A+\frac{\varepsilon}{2}}\right)^n \geq \frac{\prod_{i=1}^{N'} x_i}{\left(A+\frac{\varepsilon}{2}\right)^{N'}}$$

  成立即可. 也即可以令

$$N'' = \left\lceil \log_{\frac{A+\varepsilon}{A+\frac{\varepsilon}{2}}} \frac{\prod_{i=1}^{N'} x_i}{\left(A+\frac{\varepsilon}{2}\right)^{N'}} \right\rceil .$$

  而 $N = \max\{N', N''\}$.
- 如果 $A = 0$, 那么 $A - \varepsilon < 0$ 恒成立, 也就是我们只需要证明右边. 沿用前面的步骤即可.

利用定义证明数列极限

- 如果正实数数列满足 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = A \in \mathbb{R}$, 那么定义

$$y_n = \begin{cases} x_1, & n = 1, \\ \dfrac{x_n}{x_{n-1}}, & n \geq 1. \end{cases}$$

- 此时 $x_n = \prod_{i=1}^{n} y_n$. 而

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = A,$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n} = A$$

目录

1 确界原理

2 数列极限
- 数列极限定义
- 极限定义证明数列极限
- 重要数列极限定理
- 数列极限的计算
- Stolz 定理

3 实数系的性质

4 作业细节

四则运算和夹逼原理

- 如果所有数列极限都要用 $\varepsilon - N$ 语言证明将会特别繁琐.
- 可以利用未知极限和已知极限之间的等量关系(四则运算)和不等关系(夹逼原理)求得新极限的值.

夹逼原理

- 夹逼原理的使用**严格遵循**下面三步: 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$
  1. $\forall n > N_0 \in \mathbb{N}^*, a_n \leq c_n \leq b_n$.
  2. $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = A$.
  3. 则 $\lim_{n\to\infty} c_n$ **存在且为** A.

- 请各位的过程不要在写上述 step 3 之前的任何地方出现类似 $\lim_{n\to\infty} c_n$ 的字样(当然各位可以写“题目要求我们求 $\lim_{n\to\infty} c_n$”类似这样的话, 这没有问题), **尤其是**

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} c_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n. \text{ (不正确, 过程中不应出现)}$$

四则运算和夹逼原理

- 当然, 我们可以略微推广一下夹逼原理.

夹逼原理(推广)

- 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$
  1. $\forall n > N_0 \in \mathbb{N}^*$ 我们有 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 或者 $b_n \leq c_n \leq a_n$.
  2. $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = A$.
  3. 则 $\lim_{n\to\infty} c_n$ 存在且为 A.

- 不过意义不大, 因为我们可以把 $b_n \leq c_n \leq a_n$ 这些 n 的 a, b 地位交换. 或者干脆令

$$a'_n = \min\{a_n, b_n\}, b'_n = \max\{a_n, b_n\}.$$

目录

1 确界原理

2 数列极限
- 数列极限定义
- 极限定义证明数列极限
- 重要数列极限定理
- 数列极限的计算
- Stolz 定理

3 实数系的性质

4 作业细节

数列极限计算: 有理化和四则运算

- 常常利用分子有理化结合四则运算计算无理式的极限.

分子有理化

- 求极限(这里 $k, s \in \mathbb{N}^*$)

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + a_{k-2}n^{k-2} + \ldots + a_1 n + a_0} - \sqrt[s]{n^s + b_{s-1}n^{s-1} + b_{s-2}n^{s-2} + \ldots + b_1 n + b_0}.$$

- 这里直接不方便处理 k 和 s 次方. 由于两者根号下的次数都和开方次数相同, 考虑可以先计算

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + a_{k-2}n^{k-2} + \ldots + a_1 n + a_0} - n.$$

数列极限计算: 有理化和四则运算

分子有理化(Cont'd)

- 得到

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \ldots + a_0} - n \\
=&\lim_{n\to\infty} \frac{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \ldots + a_0 - n^k}{\sum_{i=0}^{k-1} \left(n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \ldots + a_0\right)^{\frac{i}{k}} n^{k-1-i}} \\
=&\lim_{n\to\infty} \frac{a_{k-1} + \frac{a_{k-2}}{n} + \ldots + \frac{a_0}{n^{k-1}}}{\sum_{i=0}^{k-1} \left(1 + \frac{a_{k-1}}{n} + \ldots + \frac{a_0}{n^k}\right)^{\frac{i}{k}}} \\
=&\frac{a_{k-1} + \lim_{n\to\infty} \frac{a_{k-2}}{n} + \ldots + \lim_{n\to\infty} \frac{a_0}{n^{k-1}}}{\sum_{i=0}^{k-1} \left(1 + \lim_{n\to\infty} \frac{a_{k-1}}{n} + \ldots + \lim_{n\to\infty} \frac{a_0}{n^k}\right)^{\frac{i}{k}}} = \frac{a_{k-1}}{k}.
\end{aligned}$$

数列极限计算: 有理化和四则运算

分子有理化(Cont'd)

- 那么利用极限的四则运算

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{n^k+a_{k-1}n^{k-1}+a_{k-2}n^{k-2}+\ldots+a_1n+a_0}\\
&-\sqrt[s]{n^s+b_{s-1}n^{s-1}+b_{s-2}n^{s-2}+\ldots+b_1n+b_0}\\
=&\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{n^k+a_{k-1}n^{k-1}+a_{k-2}n^{k-2}+\ldots+a_1n+a_0}-n\\
&-\lim_{n\to\infty}\sqrt[s]{n^s+b_{s-1}n^{s-1}+b_{s-2}n^{s-2}+\ldots+b_1n+b_0}-n\\
=&\frac{a_{k-1}}{k}-\frac{b_{s-1}}{s}.
\end{aligned}$$

- 这里用到了 $\lim_{n\to\infty}a_n=A, A>0$ 推出 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{a_n}=\sqrt[k]{A}$.

数列极限计算: 有理化和四则运算

- 实际上, 学习了 Taylor 展开之后

$$
\begin{aligned}
&\sqrt[k]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + a_{k-2}n^{k-2} + \ldots + a_1 n + a_0} \\
=&n\sqrt[k]{1 + \frac{a_{k-1}}{n} + \frac{a_{k-2}}{n^2} + \ldots + \frac{a_0}{n^k}} \\
=&n\left[1 + \frac{1}{k}\left(\frac{a_{k-1}}{n} + \frac{a_{k-2}}{n^2} + \ldots + \frac{a_0}{n^k}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\
=&n + \frac{a_{k-1}}{k} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right), n \to \infty.
\end{aligned}
$$

数列极限计算: 夹逼原理

- 计算 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \ldots + a_0}$ 其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 以及 $a_i \in \mathbb{R}$.
- 利用夹逼原理, 令

$$c_n = \sqrt[n]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \ldots + a_0}, a_n = \sqrt[n]{\frac{n^k}{2}}, b_n = \sqrt[n]{2n^k}.$$

那么存在 $N_0 \in \mathbb{N}^*$, $\forall n > N_0$ 有 $a_n \le c_n \le b_n$. 而

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{n}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n}} = 1,$$
$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{n}\right)^k 2^{\frac{1}{n}} = 1.$$

则 $\lim_{n\to\infty} c_n = 1$.

数列极限计算: 夹逼原理

- 计算 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}\right)$.
- 令 $a_n = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}\right)$. 我们有

$$0 < a_n \le \frac{1}{n}\left(1+\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{i(i-1)}\right) = \frac{1}{n}\left(1+1-\frac{1}{n}\right) \le \frac{2}{n}.$$

而 $\lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} = 0$. 从而

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

数列极限计算: 夹逼原理

- 计算 $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^\alpha}, \alpha > 0.$
- 我们已知对于任何 $q > 1$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{q^n} = 0.$$

我们取 $q = e^\alpha > 1$. 因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists N' > 0$ 使得

$$\forall n > N', 0 < \frac{n}{q^n} = \frac{n}{e^{\alpha n}} < \frac{\varepsilon}{e^\alpha}.$$

令 $N = \left\lceil e^{N'+1} \right\rceil$, $\forall n > N$ 有 $e^M < n < e^{M+1}, M > N'$ 因此

$$0 < \frac{\ln n}{n^\alpha} < \frac{M+1}{e^{\alpha M}} \le \frac{M+1}{e^{\alpha(M+1)}} e^\alpha = \frac{M+1}{q^{M+1}} e^\alpha < \varepsilon.$$

数列极限计算: 夹逼原理

- 设数列 a_n 满足 $\exists N_0 \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\forall n > N_0, a_n \neq 0$. 且

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = q < 1.$$

  证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.
- 证明极限为零, 常常**取绝对值**之后证明.
  - 只需要证明 $< \varepsilon$ 部分.
  - 可以用三角不等式拆成几个部分, 证明每个部分小于 ε.
- 令 $b_n = |a_n|$. 从某一项开始, b_n 衰减速度不小于某个等比数列(公比为小于 1 正数).
- $\exists N_0 > 0, \forall n > N_0$ 有

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} < \frac{q+1}{2} < 1.$$

数列极限计算: 夹逼原理

- $\forall n > N_0$ 有

$$b_n = b_{N_0+1} \prod_{i=N_0+1}^{n-1} \frac{b_{i+1}}{b_i} \leq b_{N_0+1} \left(\frac{q+1}{2}\right)^{n-N_0-1}.$$

- 定义

$$c_n = b_{N_0+1} \left(\frac{q+1}{2}\right)^{n-N_0-1},$$

因此 $\forall n > N_0, 0 < b_n \leq c_n$ 且 $\lim_{n\to\infty} c_n = 0$. 根据夹逼原理得到 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

- 之后学习上极限后, 上述条件可以减弱为

$$\limsup_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = q < 1.$$

数列极限计算: 夹逼原理

- 设 $q > e$ 其中 $e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{n}{q}\right)^n}{n!}$.
- 定义 $a_n = \frac{\left(\frac{n}{q}\right)^n}{n!}$, 得到

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n+1}}{q^{n+1}}\frac{q^n}{n^n}\frac{n!}{(n+1)!}\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\frac{1}{q} = \frac{e}{q} < 1.\end{aligned}$$

因此 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

目录

1 确界原理

2 数列极限
- 数列极限定义
- 极限定义证明数列极限
- 重要数列极限定理
- 数列极限的计算
- Stolz 定理

3 实数系的性质

4 作业细节

Stolz 定理

Stolz 定理

- 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 如果 $\{b_n\}$ 严格单调趋于 0 或者 $+\infty$,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

  那么 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = A$.
- 我们证明对于 $M \in \mathbb{R}$, 如果 $\exists N' > 0$ 使得

$$\forall n > N', \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} > M (< M),$$

  那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0$ 使得 $\forall n > N_\varepsilon$, $\frac{a_n}{b_n} > M - \varepsilon (< M + \varepsilon)$.

Stolz 定理

Stolz 定理

- 首先假设 $\lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$ 那么此时 b_n 严格增. 我们有 $\forall n > N'$

$$a_{n+1} - a_n > M(b_{n+1} - b_n).$$

从而 $\forall n > N'$

$$a_{n+1} - a_{N'+1} > M(b_{n+1} - b_{N'+1}),$$

也即

$$\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} > M - M\frac{b_{N'+1}}{b_{n+1}} + \frac{a_{N'+1}}{b_{n+1}} \geq M - \frac{|Mb_{N'+1}| + |a_{N'+1}|}{b_{n+1}}.$$

$b_{n+1} \to \infty$ 足够大 $N'' > 0$ 使得后面那一项任意小且 $b_n > 0$.

Stolz 定理

Stolz 定理

- 然后假设 $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} a_n = 0$. 先假设 $\{b_n\}$ 严格增, 则 $b_n < 0$. $\forall n > N', a_{n+1} - a_n > M(b_{n+1} - b_n)$. 从而 $\forall m, n, m > n > N'$ 有

$$a_m - a_n > M(b_m - b_n),$$

也即$(b_n < 0)$

$$\frac{a_n}{b_n} > M - M\frac{b_m}{b_n} + \frac{a_m}{b_n} \geq M - \frac{|Mb_m| + |a_m|}{b_n}.$$

而因为 $a_m, b_m \to 0$ 可以取 m 足够大使得后一项任意小.

- 如果 $\{b_n\}$ 严格减, 考虑 $\{-a_n\}, \{-b_n\}$ 即可.

Stolz 定理的应用

- $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 0.$
- $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ 则 $\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = A.$
- 学习了 $f(x) = e^x$ 和 $g(x) = \ln x$ 的连续性后, 我们可以用 Stolz 定理证明如果 $x_n > 0, \lim_{n\to\infty} x_n = A$ 那么

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} = A.$$

  注意这里 $A = 0$ 则对应了 Stolz 定理中的负无穷情形.
- $\lim_{n\to\infty} \frac{1^m+2^m+\dots+n^m}{n^{m+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^m}{(n+1)^{m+1}-n^{m+1}} =$ $\lim_{n\to\infty} \frac{n^m+\mathcal{O}\left(n^{m-1}\right)}{(m+1)n^m+\mathcal{O}(n^{m-1})} = \frac{1}{m+1}.$

Stolz 定理的应用

- $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{2n-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n+1)-\ln n}{\frac{1}{2n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \frac{2n+1}{n} = 2.$
- $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1^p+2^p+\ldots+n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{(p+1)(1^p+2^p+\ldots+n^p)-n^{p+1}}{(p+1)n^p} = \lim_{n\to\infty} \frac{(p+1)(n+1)^p-(n+1)^{p+1}+n^{p+1}}{(p+1)[(n+1)^p-n^p]} = \frac{(p+1)pn^p-\binom{p+1}{2}n^{p-1}+\mathcal{O}\left(n^{p-2}\right)}{(p+1)pn^{p-1}+\mathcal{O}(n^{p-2})} = \frac{\binom{p+1}{2}}{(p+1)p} = \frac{1}{2}.$
- $a_0 > 0$ 且 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$. $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{n} = \lim_{n\to\infty} a_{n+1}^2 - a_n^2 = \lim_{n\to\infty} \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)^2 - a_n^2 = 2 + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n^2}$. 而 $a_{n+1}^2 - a_n^2 \geq 2$ 得到 $a_n^2 \geq 2n$ 则 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 因此原极限为 2.

Stolz 定理的应用

- $x_0 > 0$ 且 $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$ 求 $\lim_{n\to\infty} nx_n$. 注意到 $x_n > 0$ 因此

$$\lim_{n\to\infty} nx_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1 + x_n)x_n}{x_n - \ln(1 + x_n)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(x_n + o(x_n))x_n}{x_n - \left(x_n - \frac{x_n^2}{2} + o\left(x_n^2\right)\right)} = 2.$$

这里用到了单调有界收敛定理证明 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.

Stolz 定理的应用

- $x_0 \in (0,\pi)$ 且 $x_{n+1} = \sin x_n$. 求 $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}x_n$.

$$\lim_{n\to\infty} nx_n^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2 \left(x_n - \frac{x_n^3}{6} + o\left(x_n^3\right)\right)^2}{x_n^2 - \left(x_n - \frac{x_n^3}{6} + o\left(x_n^3\right)\right)^2}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^4 + o\left(x_n^4\right)}{\frac{x_n^4}{3} + o\left(x_n^4\right)} = 3.$$

从而原极限为 $\sqrt{3}$.

- 当然, 也可以用洛必达法则.

Stolz 定理的应用

- 整数 $k > 1, a_0 > 0$ 且

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt[k]{a_n}},$$

求 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^{k+1}}{n^k}$.

- 我们依然用 Stolz 定理. 由于需要 n 的一次方才能通过差分消去 n, 我们求

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^{\frac{k+1}{k}}}{n} = \lim_{n\to\infty} a_{n+1}^{\frac{k+1}{k}} - a_n^{\frac{k+1}{k}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}^{k+1} - a_n^{k+1}}{\sum_{i=0}^{k-1} a_{n+1}^{\frac{ki+i}{k}} a_n^{\frac{(k+1)(k-1-i)}{k}}}$$

$$= \frac{(k+1)a_n^k a_n^{-\frac{1}{k}} + o\left(a_n^{\frac{k^2-1}{k}}\right)}{k a_n^{\frac{k^2-1}{k}} + o\left(a_n^{\frac{k^2-1}{k}}\right)}.$$

Stolz 定理的应用

- 从而原极限为 $\left(\frac{k+1}{k}\right)^k$.
- 注意, 这里我们用到了 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 这是因为

$$a_{n+1}^{k+1} = \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} a_n^i a_n^{-\frac{k+1-i}{k}} \geq a_n^{k+1} + k + 1.$$

因此 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$.

目录

1 确界原理

2 数列极限

3 实数系的性质
- 单调有界收敛定理

4 作业细节

单调有界收敛定理

单调有界收敛定理

- 如果 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 那么其收敛, 并且极限为其上确界.
- 如果 $\{a_n\}$ 单调递增且无上界, 那么 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$.

- 单调有界收敛定理能够证明很多数列的极限存在, 即便我们无法求得极限值.

单调有界收敛定理的应用

- 设 $a_0, b_0 > 0$. 定义

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, b_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}.$$

证明两个数列收敛到同一极限, 并求此极限.

- 对于 $n \in \mathbb{N}^*$ 我们有

$$a_n \geq b_n,$$

而我们也有

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq a_n, b_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + b_n} b_n \geq b_n.$$

从而 $\{a_n\}$ 从第一项起单调递减有下界 b_1, $\{b_n\}$ 从第一项起单调递增有上界 a_1 从而两个数列分别收敛至 A, B.

$$A = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n + b_n}{2} = \frac{A + B}{2} \Rightarrow A = B.$$

单调有界收敛定理的应用

- 注意到 $a_{n+1}b_{n+1} = a_n b_n = \ldots = a_1 b_1 = a_0 b_0$. 因此有

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = A^2 = a_0 b_0 \Rightarrow A = \sqrt{a_0 b_0}.$$

这里用到保序性 $A \geq 0$.

稠密性

- 设 $G \subseteq \mathbb{R}$ 至少有一个非零元素. $x, y \in G \Rightarrow x - y \in G$. 称实数集 S 在实数中稠密如果任何非空开区间和 S 相交.
  - 证明 $G = a\mathbb{Z}, a > 0$ 或者在 $\mathbb{R}$ 中稠密.
  - 对于非零 α, β 判断

$$\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z} = \{m\alpha + n\beta \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

  何时在实数中稠密, 何时等于 $a\mathbb{Z}$ 并后一种情况下求 $a > 0$.
- 首先 $0 \in G, \forall x \in G, -x \in G$. 因此 $\forall x, y \in G, x + y \in G$ 则

$$\forall x, y \in G, mx + ny \in G, \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

- 如果 G 不在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 令 G^* 为 $\{x | x \in G, x > 0\} \neq \varnothing$. 我们证明 $\inf G^* = a > 0$. 首先 0 是下界, 则 G^* 存在非负下确界. 如果开区间 (s, t) 和 G 不相交, 那么

$$\forall g \in G^*, g > \frac{t - s}{2},$$

  否则 $g\mathbb{Z}$ 和 (s, t) 相交.

稠密性

- 因此 $\inf G^* = a > 0$. 如果 $a \in G^*$ 那么 $a\mathbb{Z} \subseteq G$. 此时必有 $G = a\mathbb{Z}$ 否则 $\exists b = qa + r, r \in (0, a) \in G$, 那么 $r \in G^*$ 和 $\inf G^* = a$ 矛盾.
- 如果 $a \notin G^*$, 则 $\exists g_1 \in (a, 2a) \in G^*, g_2 \in (a, g_1) \in G^*$ 则 $g_1 - g_2 \in (0, a) \in G^*$ 也和上确界矛盾. 因此 $G = a\mathbb{Z}$.
- 由于 $\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ 满足 G 的性质, 它或者在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 或者为 $a\mathbb{Z}$. 我们只考察它何时为 $a\mathbb{Z}$. 这意味着 $\inf G^* = a > 0$.
- 如果 $\alpha = 0(\beta = 0)$ 那么此时 $a = |\beta|(a = |\alpha|)$ 显然满足.
- 下面假设 $\alpha, \beta \neq 0$. 我们证明引理: 对于无理数 x,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m, n \in \mathbb{Z}, |mx - n| < \varepsilon$$

- 取 $\mathbb{N}^* \ni N > \frac{1}{\varepsilon}$, 把 $[0, 1)$ 分成 $I_i = \left[\frac{i}{N}, \frac{i+1}{N}\right), 0 \leq i < N$.

稠密性

- 对于 $\{x\},\{2x\},\ldots,\{Nx\},\{(N+1)x\}$ 其中必有两个 $\{m_1x\},\{m_2x\}$ 属于同一个区间 I_j. 那么令 $m=m_1-m_2$ 则 mx 距离最近的整数 n 距离小于 $\frac{1}{N}<\varepsilon$. 因此 $|mx-n|<\varepsilon$.
- 因此如果 $\frac{\alpha}{\beta}$ 是无理数, 那么 $\forall\varepsilon>0,\exists m,n\in\mathbb{Z}$ 使得

$$\left|m\frac{\alpha}{\beta}-n\right|<\frac{\varepsilon}{|\beta|},$$

  也即 $|m\alpha-n\beta|<\varepsilon$, 这意味着 $\inf G^*=0$, 和 $G=a\mathbb{Z}$ 矛盾.
- 反之, 如果 $\frac{\alpha}{\beta}=\frac{n}{m}$ 其中 $\gcd(m,n)=1$ 那么令

$$a=\left|\frac{\alpha}{n}\right|=\left|\frac{\beta}{m}\right|,$$

  则 $\alpha=na,\beta=ma$ 而根据 Bazout 定理可知 $G=a\mathbb{Z}$.

目录

1 确界原理

2 数列极限

3 实数系的性质

4 作业细节
- 一些作业细节

一些极限的问题

- 下面哪些正确?
  1. $\lim_{n\to\infty} n\sqrt{1+\frac{1}{n}} - n = \lim_{n\to\infty} n\sqrt{1+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}} - n = \lim_{n\to\infty} n - n = 0.$
  2. $\lim_{n\to\infty} n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}} - n = \lim_{n\to\infty} n\sqrt{1+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}} - n = \lim_{n\to\infty} n - n = 0.$
  3. $a > 1, \lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{n}}{a}\right)^n = \left(\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{a}\right)^{\lim_{n\to\infty} n} = \left(\frac{1}{a}\right)^{+\infty} = 0.$
  4. $\lim_{n\to\infty}\left(e^{\frac{1}{n}} + \sin\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(e^{\frac{1}{n}} + \lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(e^{\frac{1}{n}}\right)^n = e.$
  5. $\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{\left(\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right)^x}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{e^x} = 1.$

一些极限的问题

- 归根结底, 一般不能贸然对**一部分表达式取极限**之后计算极限. 尤其是, 当把一个复杂式子中某一部分替换成其极限后, 整个式子就很幸运地(或者说, 很不幸地)算出来了, 这个结果不一定正确!
- 那么什么时候, 我们可以把整个式子中的一部分 A 替换为其极限? 只有下面的情况:
  1. 式子除了 A 只有**另一个部分** B 而整体形式 $A+B$, 且不是 $+\infty+(-\infty)$.
  2. 式子除了 A 只有**另一个部分** B 而整体形式 AB 且不是 $0\cdot\infty$.
  3. 式子除了 A 只有另一个部分 B 而整体形式 A^B 或 B^A 且不为 $1^\infty, \infty^0, 0^0$.
- 我们不区分加法和减法, 以及乘法和除法.

一些极限的问题

- 所以, 对于 $\lim_{x\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}$, 如果直接

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right)^{x}}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1,$$

  那么这个从原理意义上就不正确. 它非 $A+B, AB$ 或者 A^B.
- 退一步, 如果我们这么做

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \left(\lim_{x\to\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}}{e}\right)^{\lim_{x\to\infty} x},$$

  那么很遗憾我们得到 1^∞ 不能够确定, 但没有误入歧途.
- 实际上原极限等于

$$\lim_{x\to\infty} e^{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x} = \lim_{x\to\infty} e^{x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)-x} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

一些极限的问题

- 同样, 对于 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{2n}$, 严格来说不能直接写

$$
\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{2n} \\
=&\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}\right) \\
=&\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{2n}\right) - \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}\right) \\
=&\lim_{n\to\infty} (\ln 2n + \gamma) - \lim_{n\to\infty} (\ln n + \gamma) \\
=&\lim_{n\to\infty} \ln 2n - \ln n = \ln 2.
\end{aligned}
$$

因为这样是 $\infty - \infty$.

一些极限的问题

- 又或者, 对于 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x+x^2+x^3+\ldots+x^n}{n}\right)^n, |x|<1$, 严格来说不能直接写

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x+x^2+x^3+\ldots+x^n}{n}\right)^n\\
=&\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{\lim_{n\to\infty} x+x^2+x^3+\ldots+x^n}{n}\right)^n\\
=&\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{\frac{x}{1-x}}{n}\right)^n\\
=&e^{\frac{x}{1-x}}.
\end{aligned}$$

虽然结果正确, 但是没有任何定理保证这样一般都正确.

一些极限的问题

- 而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n}=\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{a}\right)^{\lim_{n\to\infty}n}=\left(\frac{1}{a}\right)^{+\infty}=0.$$

  对于 $a>1$ 则是正确的. 因为它是 A^B 形式而且是可以确定极限的.

- 各位可以通过微信/邮箱联系我(tianxy26@mails.tsinghua.edu.cn).
- 工位在蒙民伟科技大楼 $S427-4$, 有意愿线下答疑可提前预约.

一些极限的问题

- 而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n}=\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{a}\right)^{\lim_{n\to\infty}n}=\left(\frac{1}{a}\right)^{+\infty}=0.$$

  对于 $a>1$ 则是正确的. 因为它是 A^B 形式而且是可以确定极限的.

- 各位可以通过微信/邮箱联系我(tianxy26@mails.tsinghua.edu.cn).
- 工位在蒙民伟科技大楼 $S427-4$, 有意愿线下答疑可提前预约.

谢谢各位!